ĐỀ ÔN TẬP DẪN XUẤT HALOGEN TRONG HÓA HỌC HỮU CƠ

Create by: Phùng Bá Tâm

I.Lý Thuyết

1. Khái niệm

Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử halogen. Được dẫn xuất halogen của hydrocarbon.

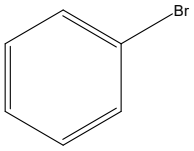
Công thức tổng quát của dẫn xuất halogen:

RX_n.

R: gốc hydrocarbon

X: F, Cl, Br, I

n: số nguyên tử halogen

ví dụ: $CH_3Br, CH_2Cl_2, CHI_3, CH_2 = CHCl,$ 

2.Danh pháp

Tên theo danh pháp thay thế của dẫn xuất halogen:

Vị trí của halogen-halogeno + Tên Hydrocarbon

Halogeno: Đuôi "-ine" trong tên halogen được đổi thành đuôi "-o".

Chú ý:

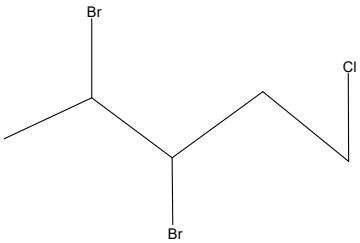
- Nếu halogen chỉ cóc một vị trí **duy nhất** thì không cần số chỉ vị trí halogen.
- Mạch carbon được ưu tiên đánh số từ phía gần nhóm thế hơn (từ nguyên tử halogen hoặc từ nhánh alkyl).
- Nếu liên kết bội thì ưu tiên đánh số từ phía gần liên kết bội.
- Nếu có nhiều nguyên tử halogen thì cần thêm độ bội (di,tri,tetra,…) trước "halogeno".

Một số dẫn xuất halogen thường gặp được gọi theo tên thông thường như chloroform ($CHCl_3$), bromoform (CHI_3), CCl_4 (carbon tetrachloride)

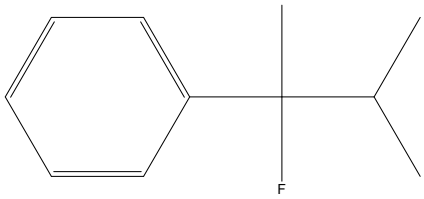
Bài tập:

Bài 1: Viết các đồng phân cấu tạo của dẫn xuất halogen có công thức phân tử sau và gọi tên theo danh pháp thay thế.

a)



b)



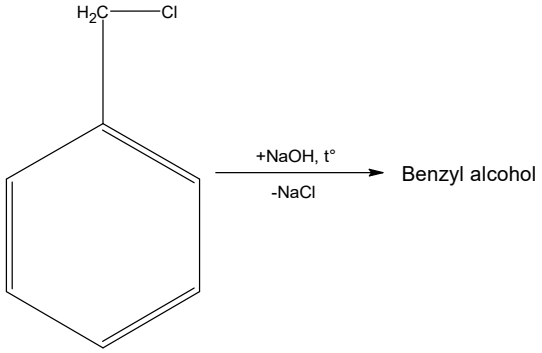
c) C_3H_7Br,C_4H_9I, $C_5H_{11}Cl$, $C_3H_6Cl_2$, $C_4H_8Cl_2$, $C_2H_4Br_2$, $C_5H_{11}Br$, C_3H_6BrCl, $C_3H_5\ Br$, C_4H_7Cl, $C_3H_4Br_2$

d) CH_3CH_2Br, CH_3CHCH_3, $CH_2 = CHCl$, $CH_3CH_2CHCl_2$, $BrCH_2C \equiv CCH_2Br$, $CH_3CBr(CH_3)CH_2Br$, $CH_3CHClCH_2CH_3$, $ClCH_2CH = CH_2$, $CH_2BrCH = CH_2$, $CH_3CHBrCHBrCH_3$, $(CH_3)_3CBr$, $CH_3CH = CHCl$, $CH_2 = CCl_2$.

Bài 2:: Viết công thức cấu tạo các dẫn xuát halogen có tên gọi sau đây:

1. 2-chloropropane	1. iodoethane
2. 1-bromobutane	2. trichloromethane
3. 2-iodo-2-methylpropane	3. 2-bromopentane
4. 1,2-dichloroethane	4. 2-chloro-3-methylbutane
5. 1,1-dichloropropane	5. 1-chloro-2-methylpropane
6. 2,3-dibromopentane	6. 2-bromo-3-methylpentane
7. 1-chloro-3-methylbutane	7. 3-iodo-2,2-dimethylbutane
8. 2-bromo-2-methylbutane	8. 1,3-dichlorocyclopentane
9. 1,2-dibromo-2-methylpropane	9. 1-bromo-2-chlorobenzene
10. trichloroethene (hay trichloroethylene)	10. 2,3-dichlorobut-1-ene
11. 1,2-dichloroethene	11. 1,1,2-trichloroethane
12. 3-bromocyclohexene	12. 1-bromo-2-methylcyclohexane
13. 1-chloro-2-methylcyclohexane	13. 4-chloropent-1-yne
14. 1,4-dichlorobenzene	14. 2,2,3-tribromopentane
15. 2-chlorobut-2-ene	15. 1-chloro-4-ethylcyclohexane
16. 1-bromo-3-methylbut-2-ene	16. 3-bromo-2-methylprop-1-ene
17. 2,2-dichloropropane	17. 1,2-dibromo-1,2-dichloroethane
18. 1-bromo-2-chloroethane	18. 2-chloro-4-methylpentane
19. 2-chloro-3,3-dimethylpentane	19. 1-iodo-3,3-dimethylbutane
20. 1,2,3-trichloropropane	20. 1,2,3,4-tetrachlorobutane
	21. 2,4,5-trichloropenoxyacetic acid-2,4,5-T

Bài 3: Benzyl alcohol là hợp chất có tác dụng kháng khuẩn, chống vi sinh vật kí sinh trên da (chấy rận,…) nên được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, dược phẩm. Benzyl alcohol thu được khi thủy phân benzyl chloride trong môi trường kiềm. Hãy xác định công thức của benzyl alcohol.



Bài 5: Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun nóng 2-chloropropane $CH_3CHClCH_3$ với sodium hydroxide trong ethanol

Bài 6: Thực hiện phản ứng tách hydrogen bromoide của hợp chất 2-bromo-2-methylbutane thu được những alkene nào? Xác định sản phẩm chính của phản ứng.

Câu 7: Hoàn thành các chuỗi phản ứng và ghi rõ điều kiện phản ứng sau:

1. $CH_3CH_2CH_2Br \longrightarrow CH_3CH_2CH_2OH \longrightarrow CH_3CH_2CHO \longrightarrow CH_3CH_2$
2. $CH_3CH = CH_2 \longrightarrow CH_3CHBrCH_3 \longrightarrow CH_3CH(CN)CH_3 \longrightarrow CH_3CH(COOH)CH_3$
3. $C_2H_5Br \longrightarrow C_2H_5MgBr \longrightarrow C_2H_5COOH \longrightarrow C_2H_5COCl \longrightarrow C_2H_5COOC_2H_5$
4. $C_6H_6 \longrightarrow C_6H_5Cl \longrightarrow C_6H_5OH \longrightarrow C_6H_2(NO_2)_3OH$
5. $CH_4 \longrightarrow CH_3Cl \longrightarrow CH_3OH \longrightarrow CH_3Br \longrightarrow CH_3CN \longrightarrow CH_3COOH$

Câu 8: Đun nóng 18,9 gam hỗn hợp X gồm 1-chloropropane và 2-chloropropane với dung dịch KOH/ethanol (dư), thu được hôn hợp Y gồm hai anken (propene là sản phẩm duy nhất từ mỗi chất). Biết hiệu suất tách HX của mỗi chất đều là 85%

a) Viết phương trình phản ứng.
b) TÍnh thể tích hỗn hợp Y ở đktc
c) Dẫn toàn bộ Y qua dung dịch bromine dư, tính khối lượng sản phẩm thu được.

Câu 9: Cho 24,6 gam hỗn hợp gồm ethyl bromide và isopropyl bromide tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH trong ethanol (dư), đun nóng. Sau phản ứng thu được 7,392 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm hai anken.

a) Tính thành phần, phân tram khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b) Nếu thay dung dịch KOH/ethanol bằng dung dịch NaOH (dư), đun nóng thì lượng muỗi thu được là bao nhiêu gam? (coi hiệu suất các phản ứng đều 100%)

Câu 10: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai dẫn xuất monohalogen ($C_nH_{2n+1}X$ và $C_mH_{2m+1}Y$, với X, Y là hai halogen khác nhau) tác dụng với Mg dư trong ete khan. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thủy phân hỗn hợp thu được 1,344 lít khí (đktc). Mặc khác, nếu cho cùng lượng X trên tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol dư, thu được 18,86 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử của hai dẫn xuất halogen và tính phần tram khối lượng mỗi chất trong X.

Câu 11: Đun nóng 26,5 game 2-bromopentane với dung dịch KOH/ethanol dư, thu được hỗn hợp hai anken (pent-1-ene và pent-2-ene) với tỉ lệ mol 1:3 Hiệu suất phản ứng đạt 80%.

a) Viết cơ chế tạo thành hai anken, xác định sản phẩm chính.
b) Tính thể tích hỗn hợp anken thu được ở đktc
c) Nếu dẫn hỗn hợp anken qua dung dịch bromine dư, khối lượng bình tăng bao nhiêu? Tính khối lượng sản phẩm cộng thu được.

Câu 12: Hỗn hpowj A gồm hai dẫn xuất halogen no, mạch h, đơn chức (chứa C,H,Br). Đốt cháy hoàn toàn 3,54 gam A thu được 4,032 lít CO_2 (đktc) và 1,62 gam H_2O. Mặc khác, cho 3,54 gam A tác dụng với dung dịch $KOH/ethanol$ dư , đun nóng, thu được 1,344 lít hỗn hợp hai anken (đktc).

a) Xác định công thức phân tử của hai chất trong A.
b) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong A

Câu 13: Từ ethene người ta tổng hợp PVC theo sơ đồ:

$C_2H_4 \longrightarrow C_2H_5Cl \longrightarrow C_2H_3Cl \longrightarrow PVC.$

Lưu ý: PVC là viết tắt của **Polyvinyl Chloride**

Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lần lượt là: 75% 80%, 90%.

a) Viết các phương trình phản ứng ghi rõ điều kiện
b) Để sản xuất 1 tân PVC, cần bao nhiêu m^3 ethene (đktc)
c) Nếu dung ethene thu được từ phản ứng cracking butane với hiệu suất 60%. (butane → ethene + ethane), tính lượng butane cần dùng.

Câu 14: Cho 4,48 gam hỗn hợp X gồm hai dẫn xuất halogen (A và B) thuộc hai dãy đồng đẳng khác nhau (một chất là dẫn xuất no, đơn chức; chất kia là dẫn xuất không no, đơn chức, mạch hở, chứa một nối đôi). Cho X tác dụng với dung dịch $AgNO_3$trong ethanol dư, đun nhẹ, thu được 9,04 gam kết tủa. Mặt khác, đun nóng X với dung dịch KOH/ethanol dư, thu được hỗn hợp anken và ankađien. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp sản phẩm hữu cơ này cần 8,064 lít O_2(đktc), thu được 5,376 lít CO_2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo của A và B, tính phần trăm khối lượng trong X.

Câu 15*: Hỗn hợp X gồm ba dẫn xuất halogen (đều no, mạch hở, đơn chức) có công thức phân tử lần lượt làC_nH_{2n+1} Cl, $C_mH_{2m+1}Br$,$C_pH_{2p+1}I$. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch $AgNO_3$trong ethanol (đun nhẹ), thu được 37,6 gam kết tủa. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch KOH/ethanol dư, thu được hỗn hợp Y gồm ba anken. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,875 mol O_2, thu được 0,6 mol CO_2. Biết trong X, số mol của dẫn xuất chứa brom gấp 2 lần số mol của dẫn xuất chứa iot.

a) Xác định công thức phân tử của ba dẫn xuất halogen.
b) Tính m và thành phần phần trăm khối lượng các chất trong X.

Câu 16: Đun nóng 24,7 gam 1-chlorobutane với dung dịch KOH/ethanol dư, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm but-1-ene và but-2-ene (tỉ lệ mol 1:2). Hiệu suất phản ứng tách đạt 90%.
a) Viết phương trình phản ứng và xác định sản phẩm chính.
b) Tính thể tích hỗn hợp khí thu được ở đkc (24,79 L/mol).

Câu 18: Cho 23,4 gam hỗn hợp X gồm ethyl bromide và isopropyl bromide.

- TN1: Cho X tác dụng với dung dịch KOH/ethanol dư, đun nóng, thu được 4,958 lít hỗn hợp khí (đkc).
- TN2: Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, sau đó axit hóa, thu được m gam hỗn hợp ancol.
  a) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.
  b) Tính giá trị m (coi hiệu suất phản ứng 100%).

Câu 19: Hỗn hợp A gồm hai dẫn xuất halogen no, mạch hở, đơn chức ($C_nH_{2n+1}Br$ và $C_mH_{2m+1}Cl$). Đốt cháy hoàn toàn 6,96 gam A, thu được 5,376 lít CO_2 (đkc) và 3,78 gam H_2O. Mặt khác, cho 6,96 gam A tác dụng với dung dịch KOH/ethanol dư, đun nóng, thu được 2,479 lít hỗn hợp hai anken (đkc). Xác định công thức phân tử của hai chất và tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

Câu 20: Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm hai dẫn xuất monohalogen ($C_nH_{2n+1}Br$ và$C_mH_{2m+1}I$) tác dụng với Mg dư trong ete khan. Sau phản ứng, thủy phân hoàn toàn sản phẩm thu được 3,7185 lít khí (đkc). Mặt khác, nếu cho cùng lượng X trên tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol dư, thu được 45,66 gam kết tủa.Xác định công thức phân tử của hai dẫn xuất và tính phần trăm số mol mỗi chất trong X.

Câu 21: Đun nóng 34,2 gam 2-bromopentane với dung dịch KOH/ethanol dư, thu được hỗn hợp ba anken gồm pent-1-ene, pent-2-ene (cis + trans) và 2-methylbut-2-ene với tổng thể tích 8,6765 lít (đkc). Biết tỉ lệ số mol pent-1-ene : pent-2-ene : 2-methylbut-2-ene = 1 : 4 : 2. Hiệu suất phản ứng tách đạt 85%.
a) Viết các phương trình phản ứng tạo thành ba anken.
b) Tính khối lượng 2-bromopentane đã phản ứng và khối lượng 2-bromopentane ban đầu.

Câu 22: Từ metan, điều chế methyl chloride (CH_3Cl) qua phản ứng clo hóa với hiệu suất 60%. Sau đó, methyl chloride phản ứng với KOH/ethanol để tạo thành methylene chloride (CH_2Cl_2) và ethene với hiệu suất mỗi giai đoạn là 70% (tính theo CH_3Cl).
a) Viết phương trình các phản ứng.
b) Để thu được 2,479 lít ethene (đkc), cần bao nhiêu m^3 metan (đkc)? (coi hiệu suất các phản ứng đã cho, các chất khí đo ở cùng điều kiện)

Câu 23: Hỗn hợp X gồm hai anken (đều mạch hở, ở thể khí trong điều kiện chuẩn) tác dụng vừa đủ với HBr (khí) thu được hỗn hợp Y gồm hai dẫn xuất monobromo (không có đồng phân hình học). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO_2, H_2O và 0,2 mol HBr. Mặt khác, 1 mol hỗn hợp X làm mất màu tối đa 160 gam bromine.
a) Xác định công thức phân tử của hai anken.
b) Tính thể tích hỗn hợp X ở đkc (biết tỉ lệ mol hai anken là 2:3) cần để tạo ra 0,2 mol HBr khi đốt cháy Y.

Câu 24: Hỗn hợp A gồm ba dẫn xuất halogen no, mạch hở, đơn chức (X: $C_nH_{2n+1}Cl$, Y: $C_mH_{2m+1}Br$, Z: $C_pH_{2p+1}I$). Thực hiện các thí nghiệm:

- TN1: Cho 0,1 mol A tác dụng với dung dịch $AgNO_3$/ethanol dư, đun nhẹ, thu được 28,06 gam kết tủa.
- TN2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A, dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch $Ca(OH)_2$ dư, thấy khối lượng bình tăng 26,2 gam và có 35 gam kết tủa.

- TN3: Đun nóng 0,1 mol A với dung dịch KOH/ethanol dư, thu được hỗn hợp B gồm các anken tương ứng. Đốt cháy hoàn toàn B, dẫn sản phẩm vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 27 gam kết tủa. Biết số mol Y gấp 1,5 lần số mol Z.

  Xác định công thức phân tử của X, Y, Z và tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong A.

Câu 25: Trong phòng thí nghiệm, ethyl bromide được điều chế bằng cách đun nóng hỗn hợp ethanol, sodium bromide và sulfuric acid đặc.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Nêu vai trò của H_2SO_4 đặc.

c) Để thu được 10,0 gam ethyl bromide với hiệu suất 75%, cần dùng bao nhiêu gam ethanol và bao nhiêu gam NaBr (giả sử H_2SO_4 dùng dư)?

Câu 26: Tiến hành điều chế 1-bromobutane từ butan-1-ol, NaBr và H_2SO_4 đặc. Sau phản ứng, sản phẩm thô được rửa lần lượt với nước, dung dịch $NaHCO_3$ và lại với nước, sau đó làm khan bằng $CaCl_2$ khan và chưng cất thu sản phẩm tinh khiết.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Giải thích mục đích của các bước rửa và làm khan.

c) Nếu dùng 14,8 gam butan-1-ol, 15,45 gam NaBr và H_2SO_4 dư, hiệu suất phản ứng đạt 80%. Tính khối lượng 1-bromobutane thu được và thể tích dung dịch $NaHCO_3$ 1M tối thiểu cần dùng để trung hòa lượng HBr sinh ra (coi H_2SO_4 dư không bay hơi và không cần trung hòa).

Câu 27: Có ba ống nghiệm chứa các chất lỏng: 1-chlorobutane, 1-bromobutane và 1-iodobutane. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết từng chất (có thể dùng thuốc thử và nêu hiện tượng). Viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 28: Trong phòng thí nghiệm, chlorobenzene được điều chế bằng cách cho benzene tác dụng với chlorine có mặt xúc tác $FeCl_3$.

a) Viết phương trình phản ứng, nêu điều kiện.

b) Từ 23,4 gam benzene thu được 27,0 gam chlorobenzene. Tính hiệu suất phản ứng.

c) Làm thế nào để tách chlorobenzene ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng? Nêu các bước.

Câu 29: Cho 1,85 gam một dẫn xuất halogen X (công thức $C_nH_{2n+1}Br$) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau khi phản ứng kết thúc, axit hóa dung dịch bằng HNO_3 rồi thêm dung dịch $AgNO_3$ dư thấy xuất hiện 2,87 gam kết tủa màu vàng nhạt.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Viết các đồng phân cấu tạo của X và gọi tên.

c) Nếu thực hiện phản ứng với dung dịch KOH/ethanol thay vì NaOH, hãy dự đoán sản phẩm chính và viết phương trình.

Câu 30: Đun nóng 13,9 gam hỗn hợp hai dẫn xuất monobromo mạch hở, no, đồng đẳng kế tiếp (A và B) với dung dịch KOH/ethanol dư. Hỗn hợp khí thu được sau phản ứng có thể tích 3,7185 lít (đkc).

a) Xác định công thức phân tử của A và B.

b) Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

c) Đề xuất một thí nghiệm khác để xác định cấu trúc của A và B.

Câu 31: Trong bài thực hành điều chế 2-bromo-2-methylpropane từ 2-methylpropan-2-ol, NaBr và H_2SO_4 đặc, một học sinh thu được 6,0 gam sản phẩm. Lý thuyết với lượng alcohol ban đầu là 5,0 gam (hiệu suất 100%) thì thu được 9,2 gam sản phẩm.

a) Tính hiệu suất thực tế của thí nghiệm.

b) Nếu sản phẩm thu được có lẫn tạp chất là alcohol chưa phản ứng, hãy nêu cách kiểm tra và loại bỏ tạp chất đó.

c) Viết cơ chế phản ứng tạo thành sản phẩm chính và giải thích tại sao sản phẩm phụ (alkene) hầu như không tạo thành trong điều kiện này.

Câu 32: Từ ethylene và các hóa chất vô cơ cần thiết, hãy trình bày cách điều chế PVC trong phòng thí nghiệm (mô tả các bước, phương trình phản ứng, điều kiện). Tính khối lượng PVC thu được nếu bắt đầu từ 5,0 lít ethylene (đkc) và hiệu suất tổng hợp là 65%.

Câu 33: Có hai lọ mất nhãn chứa hai dẫn xuất halogen A và B đều có công thức phân tử C_3H_7Br.

a) Viết các đồng phân cấu tạo của C_3H_7Br.

b) Tiến hành thí nghiệm: cho mỗi chất tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol, đun nhẹ. Một chất cho kết tủa ngay, chất kia không cho kết tủa ngay mà phải đun lâu mới xuất hiện kết tủa. Giải thích và xác định công thức cấu tạo của hai chất.

c) Viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 34: Điều chế ethyl chloride từ ethne theo sơ đồ:

$$C_2H_6 \xrightarrow{Cl_2, as} C_2H_5Cl \xrightarrow{KOH/ethanol} C_2H_4 \xrightarrow{HBr} C_2H_5Br$$

Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lần lượt là 40%, 80%, 90%.

a) Tính thể tích ethane (đkc) cần dùng để điều chế 5,0 gam ethyl bromide.

b) Trong phòng thí nghiệm, để tránh tạo hỗn hợp sản phẩm ở giai đoạn clo hóa ethane, người ta thường dùng phương pháp nào? Giải thích.

Câu 35: PVC (poly(vinyl chloride)) được sản xuất từ vinyl chloride (CH_2=CHCl). Một nhà máy sản xuất PVC với công suất 100.000 tấn/năm.

a) Viết phương trình điều chế vinyl chloride từ ethene, chlorine và các phản ứng trùng hợp.

b) Tính thể tích ethene (đkc) cần cung cấp mỗi ngày (giả sử nhà máy hoạt động 300 ngày/năm, hiệu suất tổng hợp PVC từ ethene là 75%).

c) Trong sản xuất vinyl chloride, có phát sinh khí HCl. Để xử lý, người ta hấp thụ HCl vào nước thành axit clohydric. Tính lượng axit HCl 32% thu được mỗi ngày (coi HCl sinh ra được thu hồi hoàn toàn).

Câu 36: Methyl bromide (CH_3Br) từng được dùng làm chất xông hơi đất để diệt tuyến trùng. Tuy nhiên, nó bị cấm do phá hủy tầng ozone.

a) Viết phương trình phản ứng của methyl bromide với ozone (O_3) trong tầng bình lưu (mô tả đơn giản).

b) Để xử lý một lô đất, người ta bơm 124,0 kg methyl bromide vào hệ thống tưới ngầm. Tính thể tích khí methyl bromide ở đkc tương ứng.

c) Nếu toàn bộ lượng methyl bromide này phân hủy giải phóng bromine nguyên tử, hãy ước tính số mol bromine nguyên tử được giải phóng (giả sử mỗi phân tử CH_3Br giải phóng 1 nguyên tử Br). Số mol Br này có khả năng phá hủy tối đa bao nhiêu mol ozone? (Biết rằng một nguyên tử Br có thể phá hủy hàng nghìn phân tử ozone theo cơ chế xúc tác, nhưng để đơn giản, coi 1 mol Br phá hủy 1 mol O_3.)

Câu 37: Halon 1301 (CF_3Br) là chất chữa cháy hiệu quả nhưng bị hạn chế sử dụng vì phá hủy ozone. Một bình chữa cháy chứa 7,5 kg halon 1301.

a) Tính thể tích khí halon 1301 ở đkc khi phun ra ngoài (coi áp suất khí quyển).

b) Nếu toàn bộ lượng halon này bị thải vào khí quyển, số mol bromine nguyên tử tối đa có thể giải phóng là bao nhiêu? (Mỗi phân tử CF_3Br giải phóng 1 nguyên tử Br khi bị phân hủy bởi tia UV).

c) Tại sao halon vẫn được dùng trong một số hệ thống chữa cháy đặc biệt (tàu ngầm, máy bay) mặc dù ảnh hưởng đến ozone? Hãy nêu ưu điểm của halon so với các chất chữa cháy khác.

Câu 38: Iodoform (CHI_3) từng được dùng làm chất sát trùng. Iodoform được điều chế bằng cách cho ethanol phản ứng với iodine trong môi trường kiềm.

a) Viết phương trình điều chế iodoform từ ethanol.

b) Để sản xuất 500 gam iodoform với hiệu suất 70%, cần dùng bao nhiêu gam ethanol và bao

nhiêu gam iodine?
c) Ngày nay, iodoform ít được dùng vì lý do gì? Kể tên một số chất sát trùng thay thế phổ biến.
Câu 39: CFC-11 (CCl_3F) là chất làm lạnh nhưng bị cấm do phá hủy ozone. Một máy lạnh cũ chứa 1,5 kg CFC-11.
a) Tính thể tích khí CFC-11 ở đkc.
b) Khí CFC-11 có tiềm năng làm nóng toàn cầu (GWP) gấp 4.750 lần CO_2 (tính theo 100 năm). Nếu lượng CFC-11 này thoát ra khí quyển, hãy tính khối lượng CO_2 tương đương về tác động gây hiệu ứng nhà kính.
Câu 40: Cao su neoprene (polychloroprene) được tổng hợp từ chloroprene (CH_2=CCl–CH=CH_2). Một mẫu cao su neoprene có khối lượng 2,0 gam được đốt cháy hoàn toàn, dẫn sản phẩm qua dung dịch $AgNO_3/HNO_3$ thấy tạo 1,435 gam kết tủa trắng.
a) Xác định hàm lượng chlorine trong mẫu cao su.
b) Biết cao su neoprene có cấu tạo từ các mắt xích –CH_2–CCl=CH–CH_2–, hãy tính khối lượng mắt xích trung bình và độ trùng hợp gần đúng.
Câu 41: Trong phòng thí nghiệm, dẫn xuất halogen như bromoethane (C_2H_5Br) thường được bảo quản trong lọ màu nâu, đậy kín, tránh ánh sáng và nhiệt độ cao.
a) Giải thích lý do. Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu để ngoài sáng lâu ngày.
b) Một chai bromoethane bị rò rỉ, trong phòng thí nghiệm có diện tích 50 m^2, cao 3 m. Nồng độ tối đa cho phép của bromoethane trong không khí là 5 mg/m^3. Nếu toàn bộ 20 mL bromoethane (d = 1,46 g/mL) bay hơi, hãy cho biết nồng độ thực tế trong phòng có vượt ngưỡng cho phép không? (Coi sự phân bố đều, không thông gió).
Câu 42: Hợp chất cơ magie (RMgX) là thuốc thử quan trọng trong tổng hợp hữu cơ. Để điều chế ethylmagnesium bromide, người ta cho 5,0 gam ethyl bromide phản ứng với Mg dư trong ete khan.
a) Viết phương trình.
b) Tính thể tích khí thu được (đkc) sau khi thủy phân hoàn toàn sản phẩm Grignard, biết hiệu suất phản ứng tạo Grignard là 85% và thủy phân đạt 100%.
c) Trong thực tế, phản ứng Grignard phải được thực hiện trong điều kiện khan và tránh không khí. Giải thích.
Câu 43: Hợp chất tetrabromobisphenol A (TBBPA) được dùng làm chất chậm cháy trong nhựa điện tử. Nó được sản xuất từ bisphenol A và bromine.
a) Viết phương trình phản ứng tổng quát (mỗi vòng thơm thay thế 2 nguyên tử brom).
b) Tính khối lượng bromine cần thiết để sản xuất 1 tấn TBBPA (hiệu suất 90%). Cho biết bisphenol A ($C_{15}H_{16}O_2$) có M = 228,3; TBBPA ($C_{15}H_{12}Br_4O_2$) có M = 543,9.
c) Nêu một số lo ngại về môi trường khi sử dụng chất chậm cháy chứa brom.
Câu 44: Cho các dẫn xuất halogen sau: (1) $CH_3CH_2CH_2Cl$, (2) $CH_3CHClCH_3$, (3) $(CH_3)_3CCl$, (4) CH_3CH=CHCl.
a) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần khả năng phản ứng với dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol. Giải thích.
b) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần khả năng phản ứng với NaOH trong nước (phản ứng thế). Giải thích.
c) Viết cơ chế SN2 của $CH_3CH_2CH_2Cl$ với OH^- và cơ chế SN1 của $(CH_3)_3CCl$ trong môi trường nước.
Câu 45: So sánh nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của các chất:
a) CH_3Cl, CH_3Br, CH_3I. Giải thích.
b) $CH_3CH_2CH_2Cl$ và $(CH_3)_3CCl$. Giải thích.
c) CH_3CH_2Cl và CH_3CH_2OH. Giải thích.

Câu 46: Cho các dẫn xuất halogen:
(1) $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$
(2) $CH_3CH_2CHClCH_3$
(3) $CH_3CHClCH(CH_3)_2$
(4) $CH_3CH_2CH_2CH_2Br$
a) Khi tách HX với KOH/ethanol, hãy xác định sản phẩm chính của mỗi chất. Viết phương trình và giải thích theo quy tắc Zaitsev (hoặc Hofmann nếu có).
b) Giải thích tại sao $(CH_3)_3CBr$ tách HBr dễ dàng hơn $CH_3CH_2CH_2Br$.
Câu 47: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau đây (chỉ dùng thuốc thử là dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol, có thể đun nóng):
a) CH_3CH_2Cl, CH_3CH_2Br, CH_3CH_2I.
b) $CH_3CH_2CH_2Cl$, $CH_3CHClCH_3$, $(CH_3)_3CCl$.
c) $CH_2=CH–CH_2Cl$, $CH_3–CHCl–CH_3$, $CH_3–CH_2–CH_2Cl$.
Viết phương trình phản ứng (nếu có) và nêu hiện tượng.
Câu 48: So sánh tốc độ phản ứng thế nucleophile (SN2) của các hợp chất sau với NaI trong acetone:
a) CH_3Br, CH_3CH_2Br, $(CH_3)_2CHBr$, $(CH_3)_3CBr$.
b) $CH_3CH_2CH_2Cl$, $CH_3CHClCH_3$, $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$, $CH_3CH_2CHClCH_3$.
Giải thích dựa trên hiệu ứng không gian và độ bền của carbocation (đối với SN1) hay khả năng tiếp cận của tác nhân (đối với SN2).
Câu 49: Hợp chất 2-bromobutane có đồng phân quang học không? Nếu có, hãy viết công thức cấu trúc không gian (dạng Fischer hoặc công thức phối cảnh) của hai đồng phân đối quang. Khi thực hiện phản ứng tách HBr (KOH/ethanol) từ mỗi đồng phân đó, sản phẩm thu được có hoạt tính quang học không? Giải thích.
Câu 50: Cho các chất: vinyl chloride ($CH_2=CHCl$), allyl chloride ($CH_2=CH–CH_2Cl$).
a) Viết sản phẩm khi cho từng chất phản ứng với HBr (có thể xảy ra cộng vào nối đôi hoặc thế halogen).
b) Giải thích tại sao vinyl chloride hầu như không tham gia phản ứng thế SN2 và SN1.
c) Allyl chloride có khả năng phản ứng thế cao hơn n-propyl chloride. Giải thích cơ chế.
Câu 51: Thuốc thử Grignard rất nhạy với nước và không khí.
a) Viết phương trình phản ứng của CH_3MgBr với: H_2O, CO_2, CH_3CHO (sau đó thủy phân).
b) Để điều chế $(CH_3)_3C–MgCl$ từ $(CH_3)_3C–Cl$, cần thực hiện trong điều kiện nào? Tại sao phải dùng ete khan?
c) Giải thích tại sao vinyl chloride ($CH_2=CHCl$) không thể tạo Grignard bằng phản ứng trực tiếp với Mg, trong khi allyl chloride ($CH_2=CH–CH_2Cl$) lại tạo được.
Câu 52: CFC (chlorofluorocarbon) và halon (bromofluorocarbon) bị cấm sản xuất do phá hủy tầng ozone.
a) Viết phương trình phản ứng quang phân của CF_2Cl_2 tạo ra Cl•.
b) Viết chu trình phá hủy ozone của Cl• (cơ chế xúc tác).
c) Tại sao halon (chứa Br) lại nguy hiểm hơn CFC trong việc phá hủy ozone?
Câu 53: Từ các hiđrocacbon (metan, etan, propan, etilen, axetilen, benzen) và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết sơ đồ điều chế các dẫn xuất halogen sau:
a) CH_3CH_2Cl (không dùng phản ứng clo hóa trực tiếp etan).
b) $CH_2=CH–CH_2Cl$ (allyl chloride) từ propilen.
c) $C_6H_5–CH_2Cl$ (benzyl chloride) từ toluen.
d) $CH_2Cl–CH_2Cl$ (1,2-dichloroetan) từ etilen.
Nêu rõ điều kiện phản ứng và các phương pháp chính
Câu 54: Hỗn hợp X gồm hai dẫn xuất halogen mạch hở, no, đơn chức (A và B).

- Thí nghiệm 1: Cho 0,2 mol X tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol dư, đun nhẹ, thu được 28,7 gam kết tủa.
- Thí nghiệm 2: Cho 0,2 mol X tác dụng với dung dịch KOH/ethanol dư, đun nóng, thu được hỗn hợp Y gồm hai anken. Đốt cháy hoàn toàn Y cần 10,08 lít O_2 (đkc), thu được 8,064 lít CO_2 (đkc).
- Thí nghiệm 3: Đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH dư, sau đó axit hóa, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 8,8 gam CO_2 và 5,4 gam H_2O. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.

Câu 55: Hỗn hợp M gồm hai dẫn xuất monohalogen (CnH2n+1X và CmH2m+1Y, X, Y là halogen khác nhau).

- Cho 0,15 mol M tác dụng với Mg dư trong ete khan, thu được sản phẩm. Thủy phân hoàn toàn sản phẩm thu được 2,479 lít khí (đkc).
- Cho 0,15 mol M tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol dư, đun nhẹ, thu được 24,48 gam kết tủa.
  Biết tỉ lệ mol của hai chất trong M là 2:1. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của hai dẫn xuất.

Câu 56: Hỗn hợp G gồm 2-bromopentane và 3-bromopentane. Đun nóng G với dung dịch KOH/ethanol dư, thu được hỗn hợp H gồm ba anken (pent-1-ene, pent-2-ene, 2-methylbut-2-ene) với tổng thể tích 5,9472 lít (đkc). Biết rằng pent-2-ene chiếm 60% thể tích hỗn hợp H, còn lại là pent-1-ene và 2-methylbut-2-ene với tỉ lệ mol 2:1. Hiệu suất phản ứng tách đạt 80% đối với mỗi chất.

a) Tính khối lượng mỗi chất trong G ban đầu.

b) Viết cơ chế tạo thành các anken từ mỗi chất.

Câu 57: Hỗn hợp K gồm hai anken mạch hở (ở thể khí trong điều kiện chuẩn) có tỉ khối so với metan bằng 2,1. Cho K phản ứng vừa đủ với HBr (khí) thu được hỗn hợp L gồm hai dẫn xuất monobromo (không có đồng phân hình học). Đốt cháy hoàn toàn L thu được 0,2 mol HBr và 0,8 mol CO_2.

a) Xác định công thức phân tử của hai anken.

b) Tính thể tích K (đkc) đã dùng (biết tỉ lệ mol hai anken là 1:1).

Câu 58: Từ metan, điều chế 1,2-dichloroetan qua các giai đoạn:

(1) Metan → axetilen (hiệu suất 70%)

(2) Axetilen → etilen (hiệu suất 85%)

(3) Etilen → 1,2-dichloroetan (hiệu suất 95%)

a) Tính thể tích metan (đkc) cần dùng để sản xuất 1 tấn 1,2-dichloroetan.

b) Nếu thay giai đoạn (3) bằng phản ứng của etilen với Cl_2 có xúc tác $FeCl_3$, có được sản phẩm 1,2-dichloroetan không? Giải thích.

Câu 59: Cho 0,2 mol hỗn hợp hai dẫn xuất monohalogen (no, mạch hở) tác dụng với Mg dư trong ete khan, sau đó thủy phân thu được 4,958 lít khí (đkc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp này thu được 11,2 lít CO_2 (đkc) và 10,8 gam H_2O.

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các dẫn xuất halogen (biết rằng cả hai đều có mạch cacbon không phân nhánh).

Câu 60: Hỗn hợp E gồm một ancol no, đơn chức X và một dẫn xuất halogen Y (CnH2n+1Cl). Cho 0,2 mol E tác dụng với Na dư thu được 2,479 lít H_2 (đkc). Mặt khác, đun nóng 0,2 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có một ancol duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần 10,64 lít O_2 (đkc), thu được 9,408 lít CO_2 (đkc).

a) Xác định công thức phân tử của X và Y.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong E.

Câu 61: Cho hỗn hợp X gồm hai dẫn xuất halogen mạch hở, no, đơn chức A và B (A chứa brom, B chứa clo). Tiến hành các thí nghiệm:

- **Thí nghiệm 1:** Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H_2SO_4 đặc, bình 2 đựng dung dịch $Ba(OH)_2$ dư. Bình 1 tăng 5,4 gam, bình 2 xuất hiện 49,25 gam kết tủa. Khối lượng bình 2 tăng thêm 19,8 gam.
- **Thí nghiệm 2:** Cho 0,1 mol X tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol dư, đun nhẹ, thu được 22,49 gam kết tủa (gồm AgBr và AgCl).
- **Thí nghiệm 3:** Đun nóng 0,1 mol X với dung dịch KOH/ethanol dư, thu được hỗn hợp Y gồm các anken. Dẫn Y qua ống đựng bột Ni nung nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm hai hiđrocacbon no mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 11,424 lít O_2 (đkc), thu được 8,064 lít CO_2 (đkc).

Yêu cầu:

1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên A, B.
2. Tính thành phần phần trăm khối lượng của A, B trong X.
3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ở thí nghiệm 2 và 3.
4. Nếu thay KOH/ethanol ở thí nghiệm 3 bằng KOH/H_2O (dư, đun nóng), hãy viết sơ đồ chuyển hóa và xác định sản phẩm chính (có giải thích).

Câu 62: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế 1-bromobutane, một học sinh đun hồi lưu hỗn hợp gồm 18,5 gam butan-1-ol, 30,9 gam NaBr và 50 mL dung dịch H_2SO_4 đặc (dư). Sau khi kết thúc phản ứng, làm nguội, tách lớp, rửa sản phẩm thô lần lượt với nước, dung dịch $NaHCO_3$ bão hòa và nước, sau đó làm khan bằng $CaCl_2$ khan và chưng cất thu được 25,7 gam 1-bromobutane tinh khiết. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế; giải thích vai trò của H_2SO_4 đặc và mục đích của từng bước rửa sản phẩm; xác định hiệu suất của phản ứng tính theo butan-1-ol và khối lượng NaBr đã phản ứng; nếu thay butan-1-ol bằng 2-methylpropan-2-ol (cùng số mol) thì sản phẩm chính thu được là gì? Viết phương trình và so sánh cơ chế với trường hợp butan-1-ol. Từ lượng butan-1-ol ban đầu, nếu thực hiện phản ứng tách nước với H_2SO_4 đặc ở 170 °C (hiệu suất 80%) thì thể tích khí thu được ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu? Nêu ít nhất ba lưu ý an toàn khi thực hiện thí nghiệm với H_2SO_4 đặc và dẫn xuất halogen.

Câu 63: Hợp chất hữu cơ X ($C_5H_{11}Cl$) có cấu trúc mạch cacbon phân nhánh. Cho 0,1 mol X tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol, đun nhẹ, thấy xuất hiện kết tủa trắng sau khoảng 10 phút. Đun nóng 0,1 mol X với dung dịch KOH/ethanol dư, thu được hỗn hợp Y gồm ba anken. Cho Y tác dụng với dung dịch bromine dư, khối lượng bình bromine tăng 5,6 gam. Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng với Mg dư trong ete khan, sau đó thủy phân hoàn toàn thu được một hiđrocacbon Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol Z cần vừa đủ 5,04 lít O_2 (điều kiện chuẩn). Từ các dữ kiện trên, hãy xác định công thức cấu tạo của X (viết rõ mạch phân nhánh), giải thích cơ chế phản ứng tạo thành hỗn hợp ba anken và xác định sản phẩm chính trong phản ứng tách HX. Viết phương trình phản ứng của X với Mg và xác định Z. Tính thể tích khí Z (điều kiện chuẩn) thu được khi cho 0,2 mol X thực hiện phản ứng với Mg (hiệu suất tạo hợp chất cơ magie là 80%, thủy phân đạt 100%). Nếu thay X bằng đồng phân mạch không nhánh (1-chloropentane), hãy so sánh tốc độ phản ứng với dung dịch NaOH trong nước; giải thích dựa trên bậc của dẫn xuất halogen và hiệu ứng không gian.

Câu 64: Có bốn lọ mất nhãn chứa các chất lỏng sau: 1-chlorobutane, 1-bromobutane, 1-iodobutane và butan-1-ol. Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết từng chất, chỉ dùng thuốc thử là dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol và dung dịch NaOH (có thể đun nóng). Viết các phương trình phản ứng xảy ra và giải thích hiện tượng quan sát được ở từng bước.

Câu 65: Có ba ống nghiệm chứa riêng biệt ba chất hữu cơ X, Y, Z đều có công thức phân tử C_3H_7Br. Tiến hành thí nghiệm: cho từng chất tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong ethanol, đun nhẹ. Ống chứa X thấy xuất hiện kết tủa vàng nhạt ngay lập tức; ống chứa Y sau vài phút mới có

kết tủa; ống chứa Z sau một thời gian dài hầu như không thấy kết tủa (hoặc chỉ rất ít). Mặt khác, khi đun nóng mỗi chất với dung dịch KOH/ethanol rồi dẫn sản phẩm khí qua dung dịch bromine, cả ba đều làm mất màu nước brom. Hãy xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z, giải thích cơ sở của sự khác biệt về tốc độ phản ứng với $AgNO_3$/ethanol và viết phương trình minh họa.

Câu 66: Có ba chất lỏng không màu: ethyl chloride, allyl chloride (CH_2=CH–CH_2Cl) và vinyl chloride (CH_2=CHCl). Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba chất này, sử dụng các thuốc thử thích hợp (có thể là dung dịch $AgNO_3$/ethanol, dung dịch bromine, dung dịch $KMnO_4$). Viết phương trình phản ứng, nêu hiện tượng và giải thích tại sao vinyl chloride lại không có phản ứng đặc trưng của dẫn xuất halogen bậc một thông thường.

Câu 67: Có ba hợp chất hữu cơ A, B, C đều có công thức phân tử C_4H_9Cl. Thực hiện các thí nghiệm:

- Cho mỗi chất tác dụng với dung dịch $AgNO_3$/ethanol, đun nhẹ: A cho kết tủa trắng rất nhanh; B cho kết tủa chậm hơn; C hầu như không cho kết tủa trong thời gian ngắn.
- Đun nóng mỗi chất với dung dịch KOH/ethanol: A và B đều tạo hỗn hợp các anken (có đồng phân hình học), riêng C cho một anken duy nhất (không có đồng phân hình học). Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B, C. Viết các phương trình phản ứng minh họa và giải thích sự khác biệt về khả năng phản ứng với $AgNO_3$/ethanol cũng như sản phẩm tách HX.

Câu 68: Trong phòng thí nghiệm có các lọ mất nhãn đựng các chất: 2-chloropropane, 2-bromopropane, 2-iodopropane và 2-methylpropan-2-ol. Không dùng thêm thuốc thử nào khác (chỉ được quan sát và sử dụng các phản ứng hóa học với điều kiện có thể đun nóng), hãy trình bày cách nhận biết từng chất. Có thể dùng các phản ứng đặc trưng như với dung dịch $AgNO_3$/ethanol, với NaOH, hoặc phản ứng tách nước, tách HX, … Viết phương trình phản ứng và giải thích hiện tượng.

Câu 69: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: n-butane, 1-chlorobutane, butan-1-ol. Hãy giải thích sự khác biệt dựa trên cấu trúc phân tử và các loại tương tác liên phân tử. Từ đó, dự đoán thứ tự độ tan trong nước của ba chất này và giải thích.

Câu 70: Trong phòng thí nghiệm, khi điều chế ethyl bromide từ ethanol, NaBr và H_2SO_4 đặc, nếu đun quá lâu hoặc nhiệt độ quá cao, sản phẩm thu được có màu nâu đỏ và có mùi khó chịu. Hãy giải thích nguyên nhân, viết phương trình phản ứng minh họa và đề xuất cách tinh chế sản phẩm.

Câu 71: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai dẫn xuất halogen no, mạch hở, đơn chức (một chất chứa brom, một chất chứa clo) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 8,55 gam chất rắn khan. Biết khối lượng chất rắn này nhẹ hơn khối lượng hỗn hợp X ban đầu là 4,75 gam. Hãy xác định công thức phân tử của hai dẫn xuất halogen, biết rằng chúng hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và đều có mạch cacbon không phân nhánh. Viết phương trình phản ứng

Câu 72: Ba dẫn xuất halogen A, B, C có cùng công thức phân tử C_4H_9Cl. Khi đun nóng với dung dịch $AgNO_3$/ethanol, A cho kết tủa ngay ở nhiệt độ phòng, B phản ứng chậm hơn và cần đun nhẹ, C hầu như không phản ứng trong cùng điều kiện. Mặt khác, khi cho mỗi chất tác dụng với NaI trong acetone, A phản ứng nhanh nhất, B phản ứng chậm hơn, C phản ứng rất chậm. Hãy xác định bậc của nguyên tử halogen trong A, B, C, suy ra công thức cấu tạo của chúng và giải thích cơ chế phản ứng với $AgNO_3$/ethanol (thế theo cơ chế SN1 hay SN2) dựa vào kết quả quan sát được.

Câu 73: Hỗn hợp X gồm hai anken mạch hở, ở thể khí trong điều kiện thường. Cho X tác dụng với HBr (dư) thu được hỗn hợp Y gồm ba dẫn xuất monobromo (không tính đồng phân hình học). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO_2, H_2O và 0,2 mol HBr. Biết rằng tổng số mol của hai anken trong X là 0,15 mol và khối lượng trung bình của X là 28,8 g/mol. Hãy xác định công thức

phân tử và công thức cấu tạo của hai anken, giải thích tại sao lại thu được ba sản phẩm monobromo khi cộng HBr.

Câu 74: Từ metan và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết sơ đồ tổng hợp (các phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện) để điều chế axit 2-methylpropanoic $(CH_3)_2CHCOOH$. Trong sơ đồ cần sử dụng ít nhất một phản ứng tạo dẫn xuất halogen và một phản ứng Grignard. Tính hiệu suất tổng hợp nếu mỗi giai đoạn đạt 70% và lượng axit thu được là 10 gam, từ đó tính thể tích metan (đkc) cần dùng ban đầu.

Câu 75: Hợp chất X có công thức phân tử C_4H_7Cl, mạch hở, chứa một nối đôi. X có đồng phân hình học. Viết tất cả các đồng phân cấu tạo của X (kể cả đồng phân hình học nếu có), gọi tên theo danh pháp thay thế. Trong số đó, chỉ ra đồng phân nào có phản ứng với dung dịch $AgNO_3$/ethanol (đun nhẹ) tạo kết tủa, giải thích. Đồng phân nào khi tác dụng với KOH/ethanol tạo ra ankađien? Viết phương trình.

Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn 3,44 gam hỗn hợp X gồm hai dẫn xuất halogen no, mạch hở, đơn chức (chứa C, H, Br), thu được 2,464 lít CO_2 (đkc) và 1,62 gam H_2O. Mặt khác, cho 3,44 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, sau đó axit hóa bằng HNO_3 rồi thêm dung dịch $AgNO_3$ dư, thu được 6,38 gam kết tủa vàng nhạt. Hãy xác định công thức phân tử của hai chất trong X, biết rằng chúng hơn kém nhau một nhóm CH_2. Viết phương trình phản ứng và tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.

Câu 78: Từ axetilen và các hóa chất vô cơ, hữu cơ cần thiết (không giới hạn), hãy trình bày con đường tổng hợp 1,2-dibromoetane ($CH_2Br–CH_2Br$) và 1,1-dibromoetane ($CH_3–CHBr_2$). So sánh hai con đường, cho biết ưu điểm của mỗi cách. Trong thực tế, người ta thường chọn con đường nào để sản xuất 1,2-dibromoetane với quy mô lớn? Giải thích.

Câu 79: Để tổng hợp 2-bromopropane, có hai hướng: (1) cho propene cộng HBr; (2) cho propan-2-ol tác dụng với HBr (hoặc NaBr + H_2SO_4). Hãy so sánh hai phương pháp này về điều kiện phản ứng, hiệu suất, độ tinh khiết sản phẩm và khả năng áp dụng trong phòng thí nghiệm cũng như trong công nghiệp. Giải thích tại sao phương pháp từ alcohol lại ưu tiên hơn khi cần sản phẩm tinh khiết.

Câu 80: Các dung môi chlorinated như CH_2Cl_2, $CHCl_3$, CCl_4 từng được sử dụng rộng rãi nhưng nay đang dần bị hạn chế. Hãy nêu các tác hại của chúng đối với sức khỏe con người và môi trường. Đề xuất các dung môi thay thế thân thiện hơn và giải thích cơ sở của sự thay thế đó. Nếu phải xử lý một lượng nhỏ $CHCl_3$ thải từ phòng thí nghiệm, có thể áp dụng phương pháp nào để phá hủy an toàn? Viết phương trình minh họa.

----Hết----